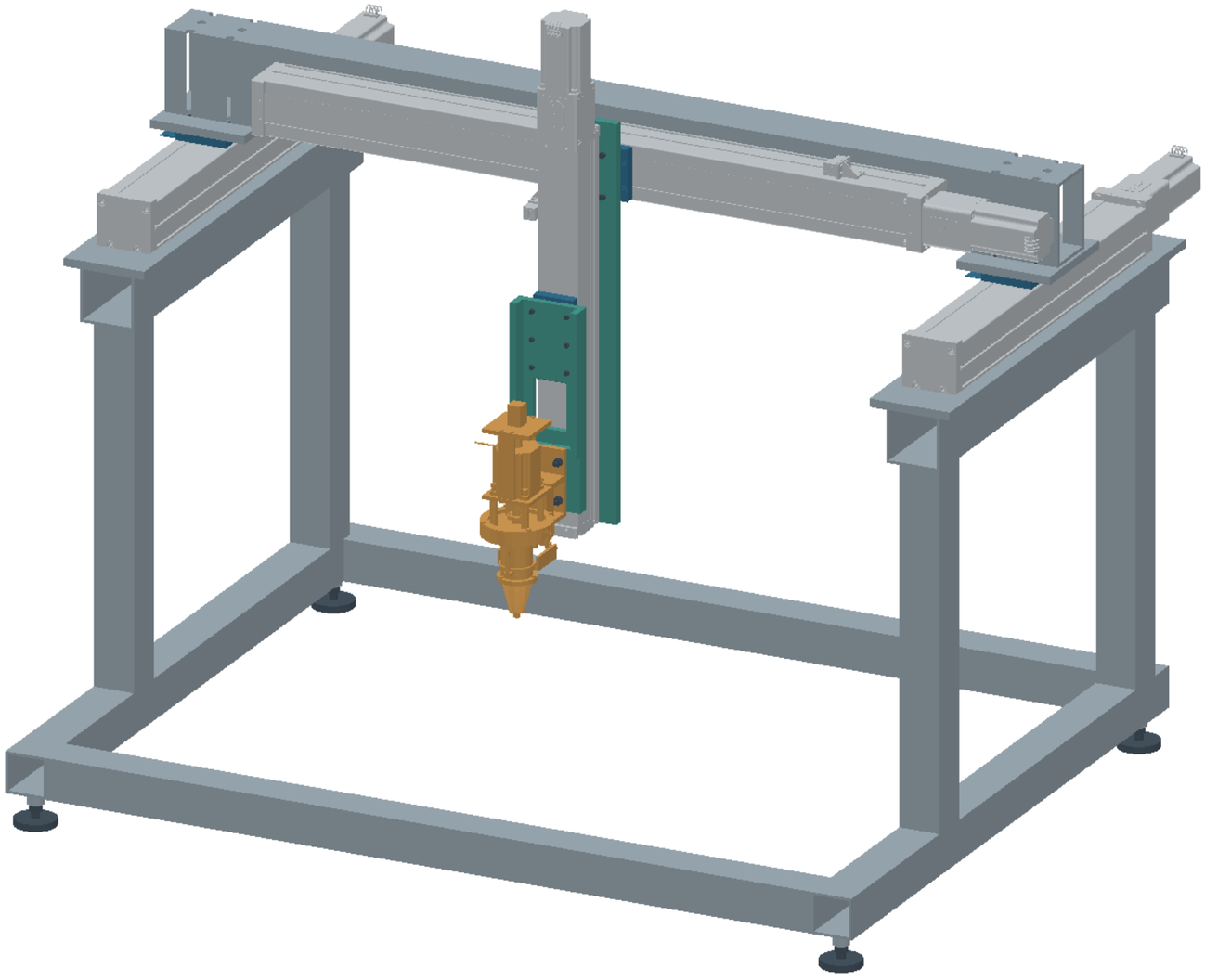
三轴龙门与新粉桶自动夹持

三轴龙门 | 厂家模组、独立机架与新粉桶自动夹持



X 700 / Y 260 / Z 320 mm工作范围；图示来自实际STEP。

本轮设计范围

按机械设计需求4.4节：独立龙门、三轴运动、带驱动头的新粉桶自动夹持。内部摆盘、天平底座、罩体不在本轮模型中。

轴级配置

X：1×FSL80 E800；Y：2×FSL80 E400；Z：1×FSL60 E400。完整厂家模组实体保留，未缩放或用方块替代。

工作行程

X 700 / Y 260 / Z 320。几何名义工作区：X±350、Y±130、Z±160；控制原点与实际限位需厂家标定。

整机外形

中位包络1343.825×1072.825×1128.825；脚接触面Z=-130，顶部Z998.825。未含线缆、拖链、护罩和抱闸版本可能增加的尺寸。

自动换桶

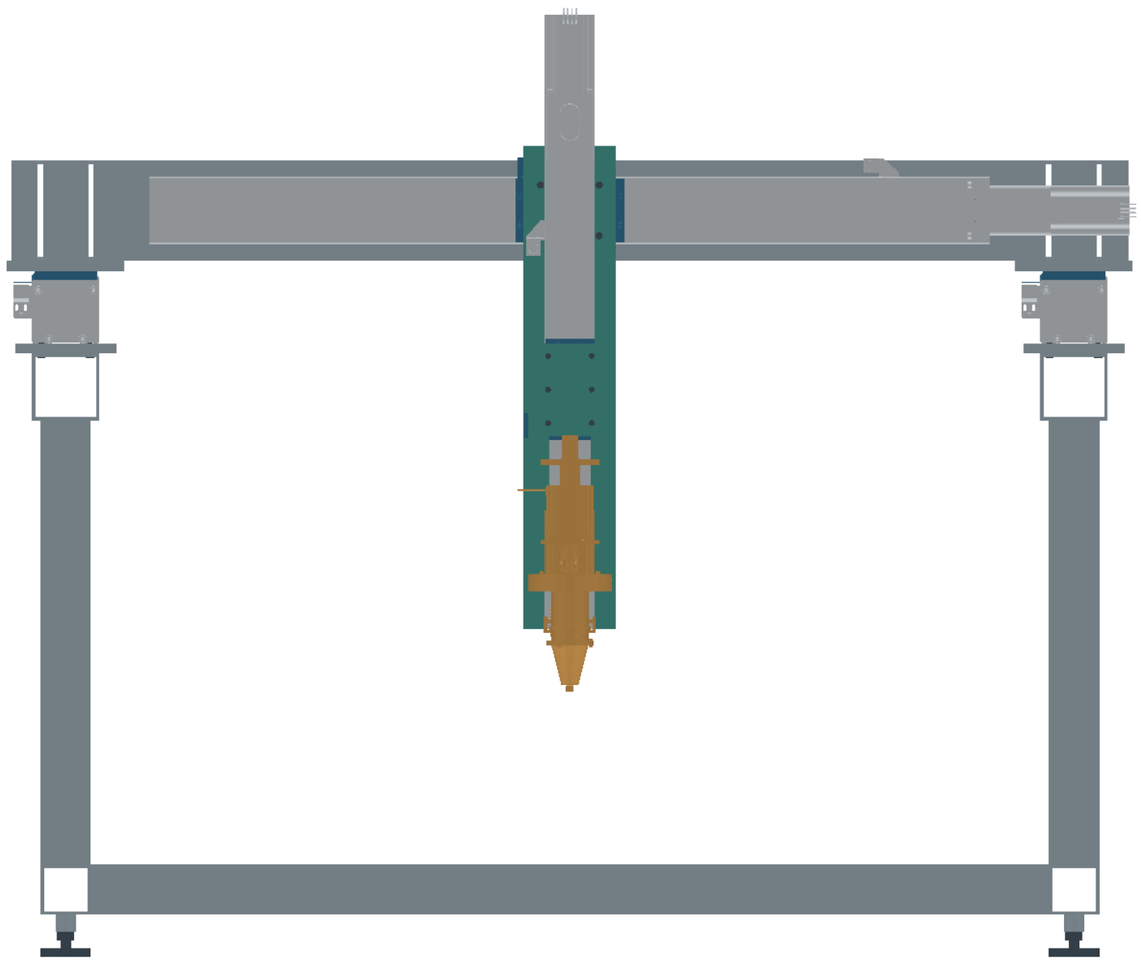
驱动头和电爪留在Z滑台，电爪托钩扣住桶体Ø50法兰。随桶保持件连接盖与桶体。独立停车座另件提供，不预设工具库位置。

交付状态

几何与连接已审查。正式采购前仍须确认Z常闭抱闸、双Y闭环同步、整套实重/力矩及桶源内部传动连接。源桶并非已验证加粉成品。

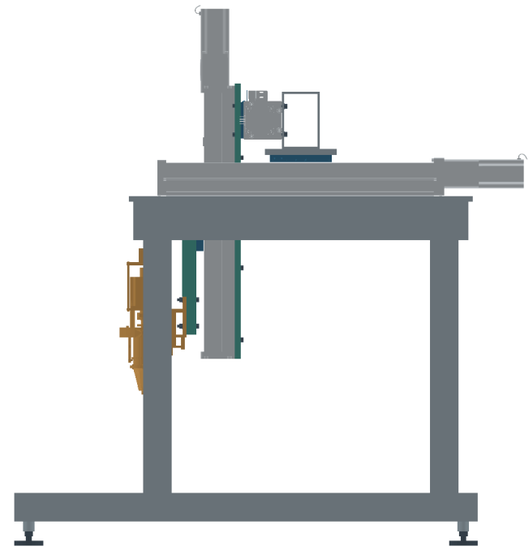
安装基准、运动范围与连接关系

龙门正视图



盘面参考Z0；四脚接触实验桌面Z-130。内部摆盘不属于本轮。

龙门右视图 | Z固定壳底高于126 mm障碍基准



Z工具下伸座随滑台移动，固定壳体不随TCP降低。

基准：世界X向右、Y向后、Z向上。未来盘面只作Z0参考；四脚共同接地Z-130。两个Y轴安装底面Z600，中心距1200。

X模组底面Y289，滑台面Y203；Z固定壳底面Y191、滑台面Y110。Z固定壳最低Z260，避免以降低整根Z壳来获得低粉口。

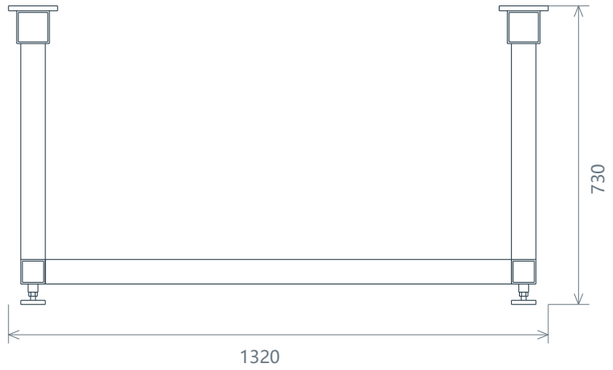
新桶坐标整体加Z193为图示中位：粉口尖185，工作最低25、最高345。夹持法兰底259.222，上盖/头板对接面310.804。

承载路径：脚→钢架→双Y滑台→横梁→X滑台→Z背板/模组→下伸座→夹具托环/电爪→桶法兰。W底座须与该路径机械分离。

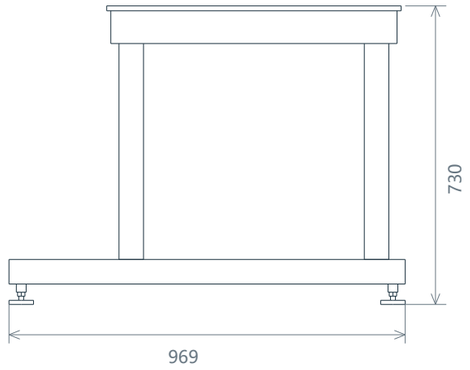
独立焊接机架与调平支承

G44-F00

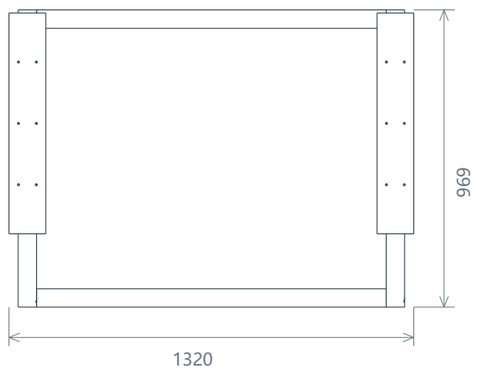
正视：X-Z 1:15



右视：Y-Z 1:15



俯视：X-Y 1:20



材料 / 关键尺寸与孔系

Q235B；脚垫/锁母按采购规格

孔位采用整机世界坐标；按第2页坐标系，不从视图左下角另起零点。

1. 两侧Y模组中心X=-600/+600，中心距1200。前后支柱中心Y=29/629，跨距600。

2. 下侧梁：60×60×4钢方管，长969，共2；下横梁：同截面，长1140，共2。

3. 立柱：60×60×4钢方管，长528，共4；上侧梁：80×80×4，长700，共2。

4. 安装盖板：120×720×12，共2，X中心±600，Y=-31..689，顶Z600。每板6×Ø6.6，世界X=侧中心±29，Y129/329/529。

5. 上侧梁对应6×Ø14贯穿上下壁工具孔。槽母由厂家预装，M6×18自下向上装入。

6. 四脚轴心X±600/Y-240、669，接地面Z=-130；M12调平脚+锁母。焊接螺母套Ø24×20，中心M12。

7. 钢构件接缝连续角焊a4；去应力后共同加工两侧顶面。安装平面/平行度由模组厂家审核并确认加工公差。

8. 无称量设备连接点；本轮不包含独立W底座及内部盘位。

三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

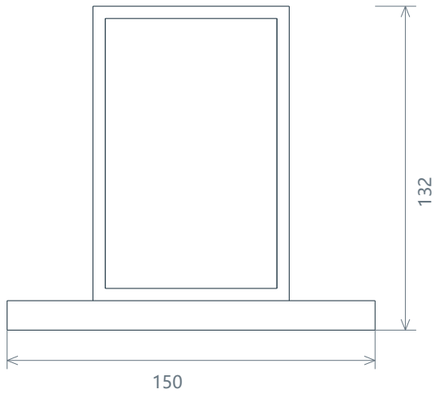
运动横梁焊接组件

G44-B00

正视：X-Z 1:15



右视：Y-Z 1:2.5



俯视：X-Y 1:10



材料 / 关键尺寸与孔系

6061焊接组件，焊缝/热影响区按降强度核定

孔位采用整机世界坐标；按第2页坐标系，不从视图左下角另起零点。

1. 中梁：6061矩形管120高×80深×5壁厚，长度1330，X±665/Y289..369/Z698..818。

2. 两端底板：140×150×12，X中心±600，Y254..404，Z686..698。与中梁接缝a4，按焊接区强度选材。

3. 每端6×Ø5.5通孔：X=端中心±30，Y294/329/364；上面Ø9.5沉孔深6，M5×20连接原厂滑台。

4. 中梁对应12×Ø12竖向工具孔贯穿上下壁，孔中心同底板。

5. X轴固定：10×Ø6.6通孔穿前壁5厚，X=-420/-210/0/210/420，Z729/787；背壁工具通路Ø14，从Y294至370。

6. M6×12头下位置Y295，Ø12×1垫圈靠前壁内面Y294；前向螺纹进入原厂预装槽母。

7. 组焊去应力后精加工端底面及X轴安装前面。不得直接以未机加工管外表面保证轴安装精度。

三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

X滑台至Z固定壳连接板

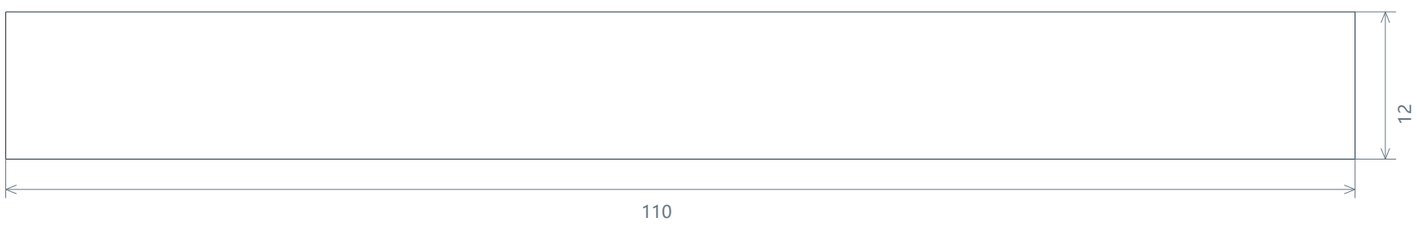
正视：X-Z 1:10



右视：Y-Z 1:10



俯视：X-Y 2:1



材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6整体铣削

孔位采用整机世界坐标；按第2页坐标系，不从视图左下角另起零点。

1. 110宽×575高×12厚，X±55/Y191..203/Z260..835。

2. 连接X滑台4×Ø5.5贯通，轴Y，X±35/Z728、788；M5×25从Y191向后安装，啮合13。

3. 连接Z底槽8×Ø6.6贯通，X±19/Z300、450、600、680；M6×18从Y203向前安装。

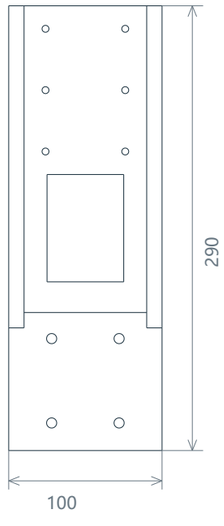
4. 孔坐标以整机世界坐标表为准；原厂标准滑台6孔中的中间两孔未使用，避免Z壳遮挡工具通路。

5. 对应FSL60本体底部两槽中心距38；对应FSL80滑台孔距70×60。

三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

Z滑台下伸适配座

正视：X-Z 1:4



右视：Y-Z 1:4



俯视：X-Y 2:1



三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6整体铣削

孔位采用整机世界坐标；按第2页坐标系，不从视图左下角另起零点。

1. 整体铣削件，包络100宽×30深×290高；X±50/Y80..110/Z310..600。

2. 主板Y100..110；底部加厚台Y90..100/Z310..400；两侧筋X±40..±50/Y80..100/Z390..600。

3. 中窗X±25/Z420..490贯穿主板。

4. Z滑台连接6×Ø4.5，轴Y，X±26/Z505、545、585，M4×20从Y100向后安装，啮合10。

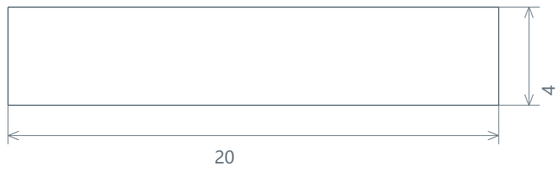
5. 工具连接4×Ø6.6，X±22/Z328、383；M6×40从Y110向前，配2厚垫圈与5厚M6螺母。

6. 工具后背接合面Y90，孔距44×55。源桶坐标沿Z整体平移193即可对合。

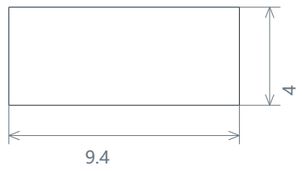
7. 工具整体随Z运动±160，出粉嘴尖25..345；下伸座不能由悬空零件或无连接平板替代。

FSL80底槽预装M6方母

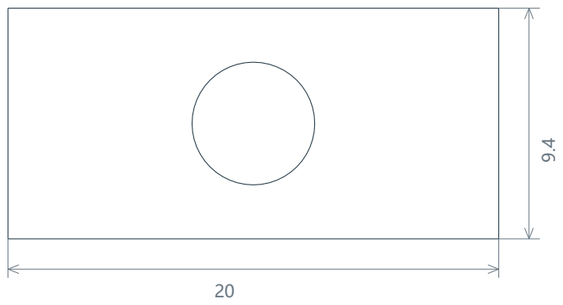
正视：X-Z 4:1



右视：Y-Z 4:1



俯视：X-Y 4:1



材料 / 关键尺寸与孔系

钢，具体牌号待供应商确认

模组局部基准：固定底面Z=0；肩高2/顶高6为装入高度，单颗母图自身厚度Z0..4。

1. 20长×9.4宽×4厚；M6×1中心贯通（STEP以Ø5底孔示意）。

2. 装入原厂型材底槽±29，承接肩高2.000；顶高6.000。

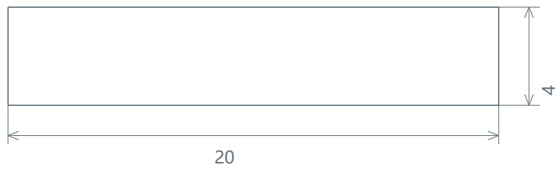
3. 全机22件：两Y轴各6，X轴10；从轴端预装。

4. 钢种、热处理/防腐、4mm有效啮合证明载荷与扭矩须厂家核定。

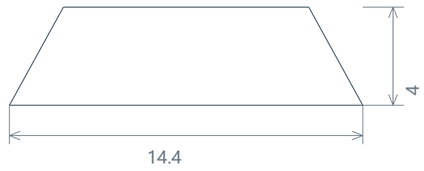
三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

FSL60底槽预装M6梯形母

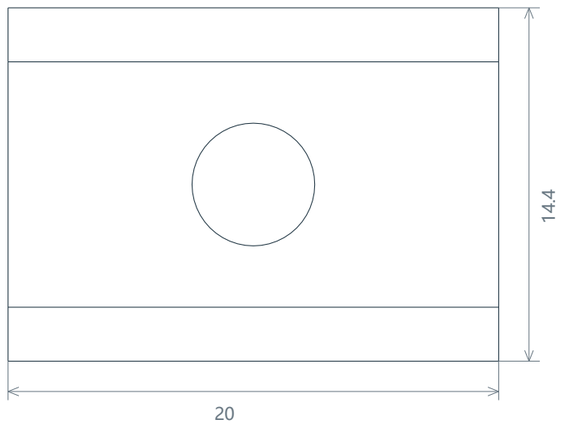
正视：X-Z 4:1



右视：Y-Z 4:1



俯视：X-Y 4:1



材料 / 关键尺寸与孔系

钢，具体牌号待供应商确认

模组局部基准：固定底面Z=0；肩高2/顶高6为装入高度，单颗母图自身厚度Z0..4。

1. 轴向长20；横截面梯形承接面宽14.4、背面宽10、厚4。

2. M6×1居中贯通（STEP底孔Ø5）；槽中心±19，肩高2。

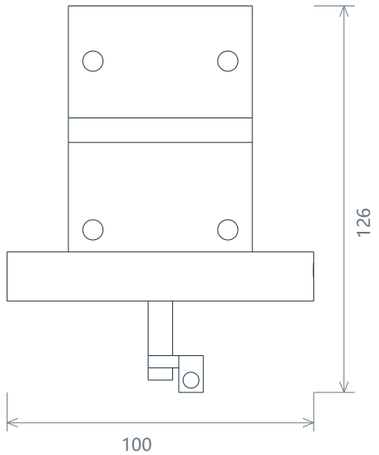
3. 全机8件，从轴端预装；不能当后装翻转T母。

4. 钢种及4mm啮合载荷/拧紧力矩待厂家核定。

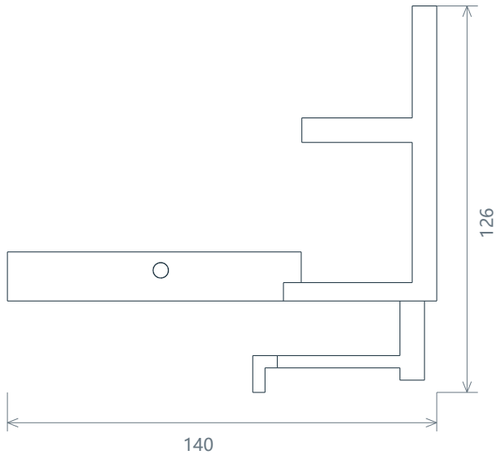
三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

一体头盘托座/电爪承载后背

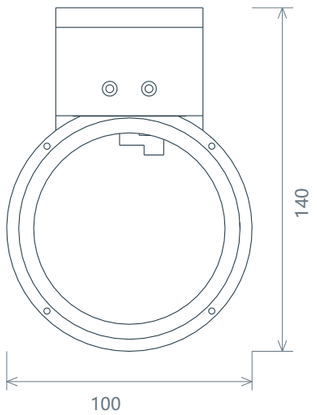
正视：X-Z 1:2



右视：Y-Z 1:2



俯视：X-Y 1:2.5



材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6候选

桶局部坐标。整机中位Z世界=本页Z+193；X/Y不变。

1. 头盘底托：内Ø78/外Ø100，高6，Z111.804..117.804；上定位环内Ø90.2/外Ø100，Z117.804..127.804。

2. 后背X-30..30，Y82..90，Z111.804..208；后面Y90与Z端适配板对接。

3. 四Ø6.6通孔，轴Y，中心X±22/Z135、190，孔距44×55；不等同源Z模组标准孔。

4. 电爪上安装臂X±30/Y46..90/Z163.5..171.5；两Ø3.2通孔轴Z，中心X±8/Y57；上面Ø6深3沉孔；下面Ø5定位套沉孔深1.2。

5. 下桥X±30/Y40..90/Z111.804..117.804。电爪避让槽X±23/Y45.8..69/Z94.4..163.5，两边保留承载肋。

6. 压盖连接四M3螺纹，分度圆Ø95，方位角45/135/225/315；CAD底孔Ø2.5，从Z127.804向下13.1mm，螺钉M3×18。

7. 径向M6止转螺纹轴X，Y0/Z121.804，底孔Ø5穿过外环壁。采用ISO4026 M6×12平端紧定螺钉，X38..50，头端内六角3mm；末端位于原机头Ø6.2径向孔外段，不改源机头。

8. 探头座孔Ø5.2，轴Y，X10/Z86，Y30..34。上下锁母夹住座两面；座与后背一体连接。

三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

头盘外缘压盖

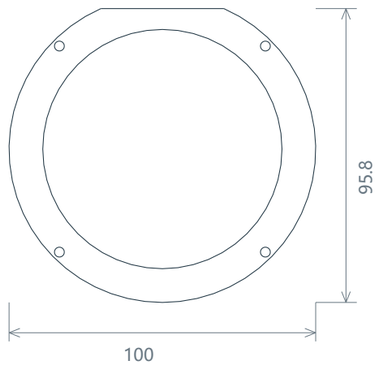
正视：X-Z 1:1



右视：Y-Z 1:2



俯视：X-Y 1:2



材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6候选

桶局部坐标。整机中位Z世界=本页Z+193；X/Y不变。

1. 内Ø78/外Ø100，厚5，Z127.804..132.804。

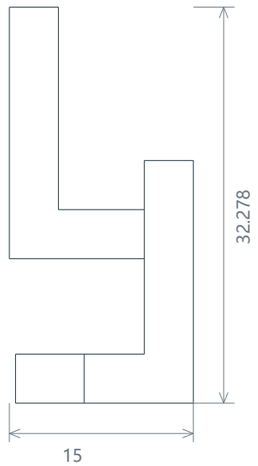
2. 四Ø3.2通孔，分度圆Ø95、45/135/225/315°。

3. 后侧避让口X±23/Y45.8..51。与源头盘顶面和托环顶面同面接触。

三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

正向承托夹指，两件镜像

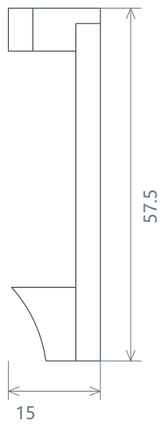
正视：X-Z 2:1



右视：Y-Z 1:1



俯视：X-Y 1:1



材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6候选

桶局部坐标。整机中位Z世界=本页Z+193；X/Y不变。

1. 原爪安装面正侧X16，负侧X-16；安装耳厚4，Y53.5..60.5，Z78..94.5。

2. 每指两Ø3.2通孔轴X，Y57/Z81.5与89.5，孔距8；接合面Ø5深1.2定位套孔。

3. 原厂定位套Ø5×Ø3.2×2.4，两侧各嵌1.2；每指2颗M3×10。

4. 正侧下梁X16..31/Y53.5..60.5/Z74..78；侧长梁X27..31/Y3..58/Z62.222..82。

5. 钩板Z62.222..66.222，Y3..15，按轴(0,0)切Ø44.6内弧；正侧外界X31，负侧镜像。

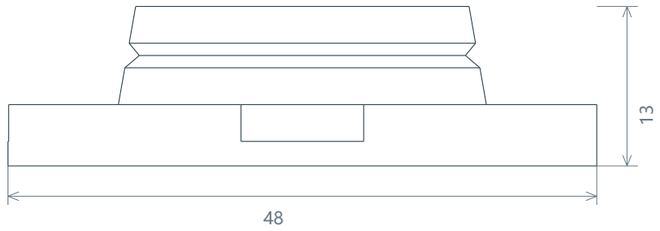
6. 夹持目标是源磨壳Ø50法兰下表面；闭合径向名义避让0.3、法兰径向可托重叠2.7。每爪打开6后退出。

7. 每指理论14.588g，最长空间点距原爪尖中心59.380mm。制造前须让Zimmer确认其60mm指长定义与偏心承载能力。

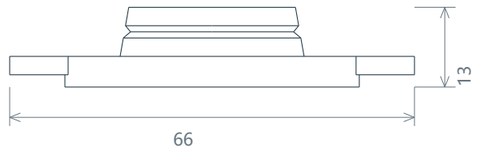
三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

AUTO-SWAP派生上盖

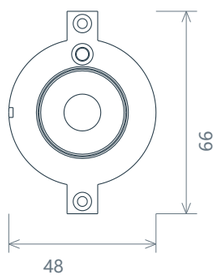
正视：X-Z 2:1



右视：Y-Z 1:1



俯视：X-Y 1:2



材料 / 关键尺寸与孔系

保留源粉路材料要求，牌号未确认

桶局部坐标。整机中位Z世界=本页Z+193；X/Y不变。

1. 源定位锥、V槽、衬套孔、防转槽和内侧几何保持。原文件不改，按独立派生件交付。

2. 两外耳X±5/Y20..33与-33..-20，Z114.804..117.804。

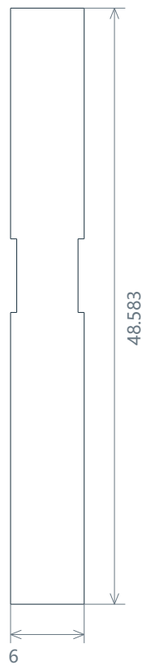
3. 两Ø3.2通孔轴Z，中心(0,±29)；90°Ø6沉头，顶平面117.804。配M3×10沉头螺钉，螺钉顶面不高于原盖面。

4. 原Ø4通气孔中心(0,19)，以及原O圈槽内Ø4.5/外Ø7/深0.8完整保留，外耳不得把气路堵住。

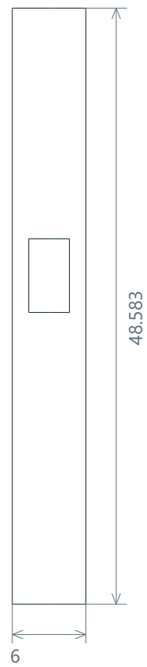
三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

随桶拉柱，两件

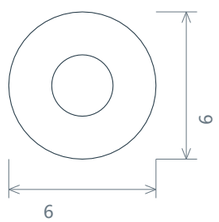
正视：X-Z 2:1



右视：Y-Z 2:1



俯视：X-Y 4:1



材料 / 关键尺寸与孔系

304不锈钢候选

桶局部坐标。整机中位Z世界=本页Z+193；X/Y不变。

1. 外Ø6，Z66.222..114.804，总长48.583，轴中心(0,±29)。

2. 上下端M3螺纹深10，CAD底孔Ø2.5。

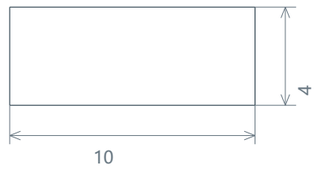
3. Z90..96范围两侧扳手平面X±2.5，保留5mm对边；两端保持圆柱定位肩。

4. 上端接M3×10沉头螺钉，下端接M3×12圆柱头螺钉。螺纹防松工艺与拧紧扭矩待制造冻结。

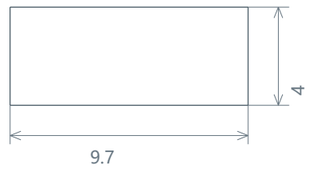
三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

随桶法兰保持托脚，两件镜像

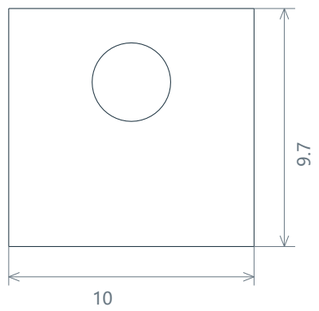
正视：X-Z 4:1



右视：Y-Z 4:1



俯视：X-Y 4:1



材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6候选

桶局部坐标。整机中位Z世界=本页Z+193；X/Y不变。

1. X±5，正侧Y22.3..32，Z62.222..66.222，厚4。另一件关于Y0镜像。

2. Ø3.2通孔轴Z，中心(0,±29)。

3. 托脚上表面接Ø50法兰底；两侧电爪接触区Y3..15与此分开。

三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

独立停车底板

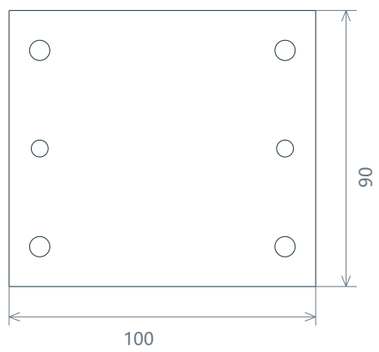
正视：X-Z 1:1



右视：Y-Z 1:2



俯视：X-Y 1:2



材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6候选

独立停车座局部坐标，安装工位坐标另定。

1. 100×90×8；X±50/Y±45/Z-20..-12。

2. 柱固定孔中心(±40,0)，Ø5.5通孔，底面Ø9深5.5沉孔，M5×16头不突出底面。

3. 四底座安装Ø6.6通孔中心(±40,±32)。

三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

停车法兰承托座

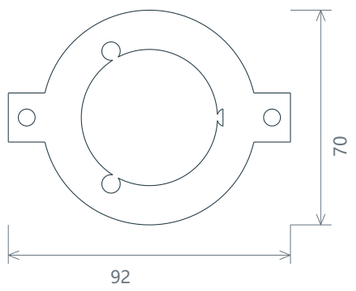
正视：X-Z 1:1



右视：Y-Z 1:1



俯视：X-Y 1:2



材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6候选

独立停车座局部坐标，安装工位坐标另定。

1. 环内Ø44.4、外Ø70、厚6，Z41.356..47.356。

2. 三个Ø6避让孔位于Ø50分度圆，角0/120/240°，避开原下锥M3螺钉头。

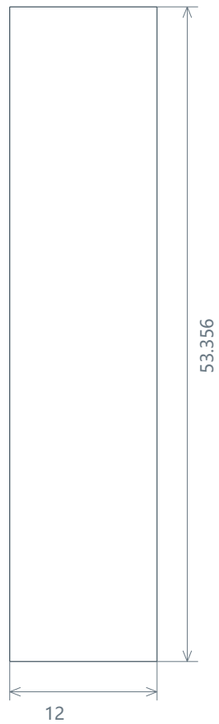
3. 柱端耳延伸至X±46，Y±8；柱螺钉孔Ø5.5，中心(±40,0)。

4. 顶面托原Ø56下锥法兰，不能改为承托出粉嘴。

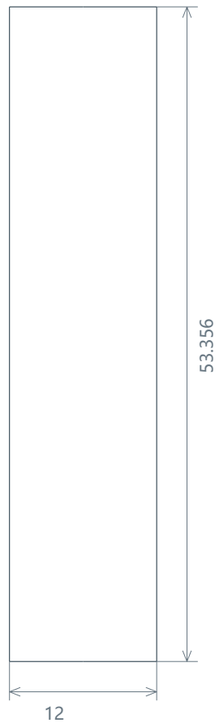
三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

停车座立柱，两件

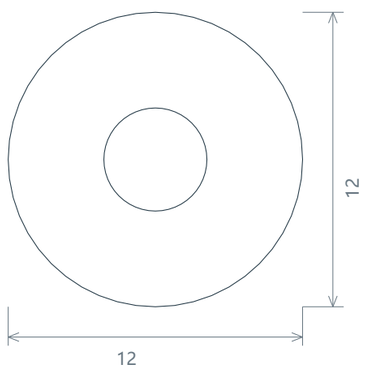
正视：X-Z 2:1



右视：Y-Z 2:1



俯视：X-Y 4:1



三视图由实际STEP进行隐藏线移除投影；曲线在PDF/DXF中离散显示，加工曲面以STEP为准。

材料 / 关键尺寸与孔系

6061-T6候选

独立停车座局部坐标，安装工位坐标另定。

1. 外Ø12，轴心(±40,0)，Z-12..41.356，总长53.356。

2. 上下M5盲螺纹；底孔Ø4.2，两端圆柱段深度各18mm，18不包含钻尖。

3. CAD另表达118°钻尖作为工艺参考，每端尖高1.262mm；实际钻尖及丝锥退刀工艺由厂家回签。

4. 下端完整有效螺纹深度至少13.5mm，上端至少10mm，满足M5×16实际装入；不得用含底锥总孔深冒充有效牙深。

5. 两圆柱孔间实料17.356mm；按118°参考钻尖，两尖间实料14.832mm，不交叉钻穿。

自动换桶操作顺序与必要互锁

首次装配与调平

1. 厂家组装完整模组时从端部预装槽母。完成钢架/铝横梁组焊、去应力和安装面加工，再按尺寸图装轴；不让实验室人员拆轴承端盖塞槽母。

2. 四只脚在同一承台上调平并锁紧。用量具校准双Y平行度、横梁垂直度和Z垂直度，再确认全程无卡滞。W另设独立底座。

3. 完成双Y闭环同步、双侧回零、限位与急停。先给Z驱动保持转矩并确认后再松闸；停止时先抱闸并确认再撤驱动，时序由厂家验证。

4. 先无桶、再空桶低速点动全行程。安装电爪和来源相符的检测器，确认“到位”与“桶在位”是两个独立信号。标定停车座坐标和头部同轴位置。

放回当前桶

5. 停止旋转和轴向加粉动作，确认内部执行件回到经实物验证的可脱开位置。以已标定安全高度移动到停车座上方，再低速垂直下降。

6. 下锥法兰落在停车环上，粉嘴悬于底板上方而不承重。确认停车承托和轴向卸载；未增加并验证座占用/承托检测前，自动循环不得仅凭定时器开爪。

7. 命令两爪各向外6mm，确认开爪到位后Z垂直抬升；桶盖由外拉柱与桶体一起留在座中。监测桶在位信号应消失，否则停机处理。

拾取下一桶

8. 检查目标座有桶、驱动已停且定位面洁净。开爪接近，对准原定位锥、防转槽与驱动接口，按调试确认的行程低速合拢。

9. 关爪到位且桶在位有效后，先小距离试提并确认座卸载/桶随行，再升至安全高度。任一信号冲突，停止轴运动并保持夹持及Z抱闸。

10. 正式加粉需另行完成原桶内传扭连接、轴向压下连接、下粉嘴连接和驱动控制验证。本轮模型不提供已实现的加粉程序。

第4.4节逐项对应与验收边界

G1 行程与G2载荷

700/260/320大于最低650/200/300。该结论是龙门运动能力，不等同于已验证实际10个工位及全部孔位；内部摆盘按本轮要求未建。

原2kg是初始预留。完整新头、自动夹具、下伸座、紧固件、电缆与满粉桶均计入Z端负载。工具模块含满桶暂按5kg目标，另加下伸座与紧固件1.226kg，Z外载预算6.226kg；须实称与测重心，超出则重选，不能遗漏质量。

G3 重复定位

厂家册轴级重复定位±0.02mm仅用于选型。整机TCP要求双向重复定位≤±0.05mm，应在额定工具/负载、规定速度/加速度、冷热状态下实测，不能直接照抄轴级指标当成结果。

G4 失电抱闸与停留

Z必须采用常闭失电制动版本。现参考STEP未证明带闸，最终订货版本CAD、制动力矩与驱动时序尚待厂家提供；没有把步进保持转矩当成抱闸。

带满载在低/中/高位置静停30秒、3分钟并测TCP漂移；在可靠托护条件下验证断电下沉及制动。允许下沉值、制动响应和安全余量须双方写入验收单后测试。

G5 独立框架与G6热源

龙门由独立钢架和四脚支承，模型没有连接W的底座。将来W与龙门不得共用刚性连接板。称量振动影响仍须实测。

Y电机在后侧、X电机在侧端、Z电机在高位；驱动器放机架外。罩体/W布局、排热和线缆并未建模，不能据此声称热流影响已消除。

已完成的几何检查

最终整合478个实体。新增结构间未分类正体积干涉为0；安装接触链逐一核对；跨运动组采用连续包络筛选，Z源传感器候选另做保守连续扫掠。

新夹具进行了开闭与垂直接合位置检查，并读回STEP核对。公称螺纹表示产生的交叠、原厂模组自身闭合表示和原粉桶内部问题均单列，不能笼统称全机零干涉。

未确定项目、变更范围与厂家交接

必须补充的实物与供应商资料

正式轴订货号；Z抱闸版本真实STEP/制动力矩；双Y编码器、同步控制和偏斜停机方案；允许速度/加速度和各轴力矩；带线缆满载实重与重心。

夹指偏心受力与59.38mm指长的厂家判定、桶满载失电保持；M5在位探头实际材料适用性与有效检测距离≥2.1mm；停车承托/占用检测、线缆与拖链接口。

关键安装平面公差、装配定位方式、螺纹等级和紧固扭矩；4mm厚定制槽母证明载荷；焊接工艺、表面处理、刀具清根圆角及复核。

原新粉桶仍存在的功能缺口

旋转芯轴与圆套缺明确传扭连接；轴向杆与套缺连接；20方执行器仅功能包络；出粉嘴适配件只有端面接触，连接工艺未定。保留来源几何并记录，未擅自补造这些内部机构。

原锁环/翻板由自动托钩方案替代。原上盖替换为保留内部接口的新外耳上盖，并增加两拉柱、两底托脚与4颗螺钉。原C盘SLDASM/SLDPRT均保持原样。

交付文件的使用

先看总装STEP或SLDPRT。SLDPRT是SolidWorks原生保存的多实体整体零件，用于查看与定制空间沟通；没有装配配合或完整参数化历史，不能作为可驱动SLDASM使用。

用BOM确定成套采购件及定制件，再按本册编号查对应分件STEP。二维DXF为1:1毫米三视图辅助线稿，VIEW_1/2/3分别为正/俯/右，不能直接把线稿当加工轮廓执行。

独立停车座作为自动换桶必要接口另附STEP，具体数量和工位布局由后续布局决定。仅一个示例座，不表示已完成多桶工具库和控制软件。

厂家收到资料后应先回签未定项目及负载/接口，再用正式采购CAD重新核对。当前交付用于技术评审与核价，不能把待确认项默认为已验证。

来源

用户机械设计需求.md第4.4节、天佑达完整总装及xyz-gantry-cad参考；当前新粉桶原生SLDASM及其引用零件。官方FUYU选型册已归档，网址 https://www.fuyumotion.com/uploads/2f7664ea.pdf 。

完整证据、源哈希、原件变更清单、槽母配合、运动与连接审查位于review与cad/automatic_bucket_clamp。

载荷、横梁刚度与制动初步预算

计算口径（不是实测或验收结果）

工具C模块含驱动头、夹具、满桶与随动附件，暂按5.000kg采购目标；另加Z下伸座与根部紧固件1.226kg。由此Z外加负载6.226kg，不能写成整套末端只有2kg或5kg。

目录整模组质量：X8.3kg、Y每侧5.9kg、Z4.9kg。铝2700kg/m³、钢7850kg/m³、E=69GPa、g=9.81m/s²均为简化计算假定。正式闭环/抱闸版本及实际滑台运动质量待厂家提供。

各级移动负载

Z外载6.226kg，静重61.08N；X外载13.306kg，静重130.53N；双Y外载29.773kg，静重292.07N。各自滑台本体质量还需在对应轴驱动计算中加入。

保守包络重力偏心矩：Z安装面8.21N·m，X安装面18.77N·m，双Y总前悬49.33N·m。它们不是厂家滚道基准力矩，必须按真实重心和安装姿态换算确认。

X移至两端时，1200mm支跨的两Y静反力保守范围约84.22至207.86N，尚未含Y滑台自身质量。双Y不能默认始终平均分载。水平推力=m×加速度+摩擦/线缆力，不使用重量直接冒充推力。

桥梁简化筛查

120高×80深×5壁厚矩形管，跨1200mm，理想惯性矩3,755,833mm⁴。集中载荷与自重合计竖向挠度估算0.03454mm。

该模型未扣工具孔，也未计焊接局部、扭转、接头、滑台、长Z背板与立柱柔度；不能据此证明TCP重复定位±0.05mm，需厂家结构校核与整机测试。

失电抱闸询价值

10mm导程，理想静态扭矩T=m×g×p/(2π)。仅Z外载得到0.0972N·m；保守把整条Z质量都计为运动质量得到0.1737N·m。示例倍数2后为0.3474N·m。

0.3474N·m只是厂家初筛数值，不是已选闸额定值或标准要求。正式选型应计运动惯量、下降速度、失电延时、温升衰退与安全余量，并带载验证不下坠及停留不蠕动。

详细逐件体积、质量、公式、假定和源哈希见“初步载荷与刚度预算.txt”及review/preliminary_load_budget.json。